

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа  
экономики»

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭПП**

Выдано обучающемуся очной формы обучения, группы 23КНТ-6

**Ким Игорь Геннадьевич**

Направление подготовки: Компьютерные науки и оптимизации

Наименование ОП: Компьютерные науки и технологии

Факультет: информатики, математики и компьютерных наук

Тип практики: проектная

Вид практики: курсовая работа

Срок прохождения практики: с «01» февраля 2026 г. по «21» мая 2026

г.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тема (наименование) ЭПП</b>                   | Разработка системы беспроводного управления гиросtabilизируемой платформой / Development of a Wireless Control System for a Gyro-Stabilized Platform                                                                                                                                                                                |
| <b>Трудоемкость (количество кредитов) по ЭПП</b> | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Цель ЭПП</b>                                  | Закрепить, расширить и систематизировать теоретические знания в области микроконтроллерных систем, беспроводного управления, обработки данных инерциальных датчиков и проектирования программно-аппаратных прототипов; приобрести практический опыт разработки, отладки и документирования мехатронной системы.                     |
| <b>Задачи ЭПП</b>                                | Изучить принципы построения гиросtabilизируемых платформ; выбрать аппаратную базу прототипа; реализовать подключение GY-9250 / MPU-9250 к JC-ESP32P4-M3; реализовать телеметрию и удаленное управление; разработать пользовательский интерфейс; подготовить механический элемент корпуса; провести испытания и оформить результаты. |
| <b>Требования к результату ЭПП</b>               | Итоговый текст курсовой работы, файл приложений, программно-                                                                                                                                                                                                                                                                        |

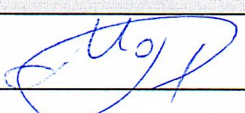
|                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | аппаратный прототип, материалы испытаний, иллюстративные материалы стенда и документация по архитектуре.                                                                                 |
| <b>Формат отчетности</b>                                               | Итоговый текст курсовой работы и приложения.                                                                                                                                             |
| <b>Необходимость / возможность публичного представления результата</b> | Публичная защита.                                                                                                                                                                        |
| <b>Требования к исполнителю ЭПП</b>                                    | Успешное освоение элементов учебного плана за прошедший период обучения; владение базовыми навыками программирования, работы с микроконтроллерами и подготовки технической документации. |

### График реализации ЭПП

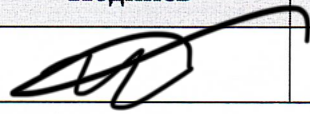
| Этап реализации ЭПП        | Документ                                                  | Срок сдачи |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1. Подписание задания      | Подписанное студентом задание                             | 01.02.2026 |
| 2. Промежуточный результат | Промежуточный текст курсовой работы и демонстрация стенда | 01.04.2026 |
| 3. Итоговый отчет          | Итоговый текст курсовой работы и приложения               | 21.05.2026 |

Руководитель ЭПП (КР/ВКР) от НИУ ВШЭ:

Морозов Никита Сергеевич, доцент кафедры радиотехники РФФ ННГУ

| Должность                            | Подпись                                                                              | Фамилия, инициалы |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Доцент кафедры радиотехники РФФ ННГУ |  | Морозов Н. С.     |

Задание принято к исполнению: 01.02.2026

| Студент               | Подпись                                                                              | Фамилия, инициалы |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ким Игорь Геннадьевич |  | Ким И. Г.         |